Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha CVA	11/11/2026

Nombre	Rodrigo		
Apellidos	Granjel Rodríguez		
Sexo	Hombre	Fecha nac.	09/07/1993
DNI	53817055E		
Email	rodrigo.granjel@bc3research.org	URL Web	https://granjel.github.io/
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)		0000-0002-7785-4106	

A.1. Situación profesional actual

Puesto	Investigador posdoctoral		
Fecha inicio	15/05/2023 (42 meses*)		
Institución	BC3 – Basque Centre for Climate Change		
Departamento	Ecosystems and Global Change		
País	España	Teléfono	+34 667 04 86 44
Palabras clave	Ecología de comunidades; Coexistencia de especies; Interacciones bióticas; Cambio global; Estabilidad y recuperación de ecosistemas		

*Incluye 5 meses de permiso por cuidado de hijos en periodos discontinuos entre 10/2025 y 09/2026.

A.2. Situación profesional anterior

Periodo	Puesto / Institución / País
06/2022 – 03/2023 (10 meses)	Investigador Fulbright / North Carolina State University / USA
11/2017 – 03/2022 (53 meses)	Investigador predoctoral FPU / Universidad de Sevilla / España
09/2017 – 10/2017 (2 meses)	Asistente de investigación JAE-INTRO / IRNAS-CSIC / España

A.3. Formación académica

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad / País	Año
Doctorado en Biología Integrada	Universidad de Sevilla / España	2023
Máster en Ecología Terrestre	Universitat Autònoma de Barcelona / España	2017
Grado en Biología	Universidad de Vigo / España	2016

Parte B. RESUMEN DEL CV

Estudio cómo las interacciones entre especies afectan a la coexistencia, el funcionamiento y la recuperación de los ecosistemas ante el cambio ambiental. Combino teoría de coexistencia, redes ecológicas, experimentos y modelos cuantitativos. Mi TFM relacionó organismos edáficos y condiciones ambientales con la exportación de carbono de las turberas (*Geoderma*, 2020).

Durante mi **doctorado FPU**, investigué cómo el cambio ambiental afecta a la coexistencia más allá de pares de especies. Con Eric Allan en Berna, codiseñé experimentos, analicé datos y redacté un artículo que mostró que los efectos de nutrientes y patógenos dependen del número de especies que interactúan (*New Phytologist*, 2023). Con apoyo de la Universidad de Berna, realicé cinco meses de visitas y contribuí al mantenimiento de PaNDiv. La colaboración continúa con un manuscrito sobre intensificación del uso del suelo y coexistencia, en revisión. En *Oikos* (2026), lideré análisis, desarrollo de software y redacción para relacionar patrones sencillos de interacción entre plantas con la coexistencia en una comunidad compleja de plantas y herbívoros.

En paralelo, desarrollé una colaboración en ecología química fuera de mi grupo doctoral mediante estancias en MBG-CSIC, una con financiación competitiva de movilidad FPU. Concebí y dirigí **CoVOCom, financiado por la AEET**, para investigar cómo la comunicación química afecta a la respuesta de las plantas a la herbivoría. Sus experimentos mostraron que la comunicación por volátiles reduce el daño en *Arabidopsis* (*Environmental and Experimental Botany*, 2026). Soy **primer autor y autor de correspondencia de estos tres artículos**. El trabajo en MBG también dio lugar a un artículo en *Plant, Cell & Environment* (2021), derivado de un TFG de LMU Munich que codirigí.

Extendí estas preguntas a comunidades acuáticas y microbianas. Una estancia de cinco meses financiada por Santander con Tadeu Siqueira en UNESP (Rio Claro, Brasil) derivó en una colaboración con UNESP y UFSCar sobre coexistencia del plancton bajo estrés por agroquímicos; soy **último autor y autor de correspondencia** del manuscrito en preparación. Durante una **estancia Fulbright de diez meses** con

William Petry en North Carolina State University, puse en marcha experimentos con protistas para un proyecto que concebí sobre interacciones microbianas, estabilidad y funcionamiento. Dos manuscritos próximos a enviarse contrastan predicciones de competencia por pares y coexistencia multiespecífica con datos experimentales. La formación en laboratorio y modelización bayesiana adquirida allí sustenta mi investigación posdoctoral.

En BC3, con Daniel Montoya en el ERC Consolidator RECODYN, investigo **qué vías de recuperación son posibles bajo calentamiento**. Desarrollo modelos bayesianos para inferir crecimiento e interacciones entre plantas con datos experimentales de biomasa. Establecí una colaboración con Jürg Spaak en RPTU (Alemania) para conectar estas estimaciones con grafos de ensamblaje que describen posibles secuencias de establecimiento y comunidades finales, incorporando la incertidumbre de las interacciones a las predicciones. Las estancias en CNRS SETE (Francia; 173 días en 2023–2025) sustentaron el trabajo con grupos locales utilizando el Metatron. Mediante el programa de acceso AgroServ de Horizonte Europa, ChEMISt conecta esta investigación con la ecología química utilizando la misma infraestructura. Soy primer autor de dos manuscritos posdoctorales en desarrollo. También contribuí a los análisis, interpretación y redacción de un estudio sobre diversidad funcional y estabilidad en 235 pastizales (*Nature Communications*, 2026).

En **todos los artículos publicados que he liderado**, he depositado datos bien documentados y código de análisis reproducible en repositorios públicos permanentes, incluidos Zenodo y Dryad. He impartido 192 horas de docencia de grado y máster, codirigido un TFM y tutorizado dos prácticas DAAD RISE Worldwide en MBG-CSIC. Participo en el panel de recomendadores de PCI Ecology, he evaluado becas Fulbright y proyectos AEET, y formé parte del comité científico y coordiné una sesión en SIBECOL–AEET 2025. Organicé la contribución de mi grupo a la Noche Europea de los Investigadores, reuniendo a investigadores de BC3 y EHU para explicar biodiversidad y presiones humanas mediante juegos y actividades visuales para niños y adultos.

Con Carlos Pérez Carmona, me propongo conectar esta experiencia experimental y de modelización con la ecología funcional para evaluar cómo las diferencias funcionales influyen en la coexistencia y la recuperación ante el cambio ambiental.

Parte C. MÉRITOS RELEVANTES

C.1. Publicaciones

1. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Gross N, Badenhausser I, Arroyo J, Godoy O. 2026. Simple plant–plant interaction patterns predict structural niche and fitness differences in a multitrophic grassland community. OIKOS, e12212. doi: 10.1002/oik.12212

   > Autor de correspondencia y posición 1/5 autores. Cuantifiqué con modelos estadísticos interacciones clave directas y de orden superior entre plantas y saltamontes. Patrones simples de competencia y facilitación vegetal ayudan a explicar la coexistencia en redes tróficas complejas.

2. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Martín-Cacheda L, Röder G, Izquierdo-Ferreiro I, Martín-Díaz A, Picó FX. 2026. Plant–plant signalling reduces herbivore damage in two *Arabidopsis thaliana* populations with contrasting life histories. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 251, 106472. doi: 10.1016/j.envexpbot.2026.106472

   > Autor de correspondencia y posición 1/6 autores. De mi proyecto financiado por la AEET. Mostramos que la comunicación por volátiles aumenta la resistencia a la herbivoría en dos poblaciones contrastantes de *A. thaliana* y sugerimos que la herbivoría puede modificar los vínculos entre rasgos químicos y de historia vital.

3. *Artículo científico:* Huang M, **Granjel RR**, Montoya D, Xiao Y, Liu X, Hautier Y. 2026. Plant diversity within communities, not among them, stabilizes grassland productivity across spatial scales. NATURE COMMUNICATIONS 17, 2145. doi: 10.1038/s41467-026-69028-5

   > Posición 2/6 autores. Contribuí a los análisis estadísticos, la interpretación y la redacción. Mostramos que los rasgos funcionales median la relación entre las condiciones ambientales y la estabilidad de los ecosistemas de forma diferente según la escala espacial.

4. *Artículo científico:* Montoya D, Burón-Ugarte A, …, **Granjel RR**, …, Porras-Gómez J. 2025. Complexity and interpretability in global change ecology. PLOS CLIMATE 4, e0000587. doi: 10.1371/journal.pclm.0000587
   > Posición 5/10 autores. Primera contribución de mi posdoctorado en BC3. Contribuí a conceptualizar y redactar este trabajo sobre el compromiso entre complejidad e interpretabilidad en los experimentos de cambio global.
5. *Artículo científico:* Jiménez-Mejías P, Manzano S, …, **Granjel RR**, …, Fitzpatrick M. 2024. Protecting stable biological nomenclatural systems enables universal communication: A collective international appeal. BIOSCIENCE 74, 467–472. doi: 10.1093/biosci/biae043
   > Posición 1280/1563 autores. Respaldé este llamamiento internacional a favor de una nomenclatura biológica estable y de la comunicación científica universal.
6. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. 2023. Nitrogen enrichment and foliar fungal pathogens affect the mechanisms of multispecies plant coexistence. NEW PHYTOLOGIST 237, 2332–2346. doi: 10.1111/nph.18689
   > Autor de correspondencia y posición 1/3 autores. Mi primer artículo de tesis. Lideré todas las etapas, desde la obtención de datos en Suiza hasta la preparación del manuscrito. Mostramos que los efectos de nutrientes y patógenos sobre la coexistencia deben estudiarse más allá de las interacciones por pares.
7. *Artículo científico:* Moreira X, **Granjel RR**, …, Rasmann S. 2021. Apparent inhibition of induced plant volatiles by a fungal pathogen prevents airborne communication between potato plants. PLANT, CELL & ENVIRONMENT 44, 1192–1201. doi: 10.1111/pce.13961
   > Posición 2/10 autores. Derivado de un TFG que codirigí en LMU Munich. Mostramos que la infección fúngica determina la comunicación entre plantas de patata mediante compuestos volátiles.
8. *Artículo científico:* Juan-Ovejero R, **Granjel RR**, Ramil-Rego P, Briones MJI. 2020. The interplay between abiotic factors and below-ground biological interactions regulates carbon exports from peatlands. GEODERMA 368, 114313. doi: 10.1016/j.geoderma.2020.114313
   > Posición 2/4 autores. Derivado de mi TFM. Relacionamos las condiciones abióticas y las interacciones entre plantas, fauna edáfica y microorganismos con una función ecosistémica de las turberas: la exportación de carbono.
9. *Capítulo de libro:* **Granjel RR**, Juan Ovejero R, Briones MJI. 2017. Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral. CONSERVACIÓN E XESTIÓN DE HUMIDAIS EN GALICIA. HORREUM-IBADER, 31–48. ISBN: 978-84-939661-4-0.
   > Posición 1/3 autores. Derivado de mi TFG. Presentamos la primera caracterización de la biodiversidad edáfica en distintos hábitats turbosos de la serra do Xistral, Galicia.

C.2. Congresos

1. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. Starting over: Or the hard life of plants in a recovery dynamics experiment. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Junio de 2026).
2. *Miembro del comité científico, coordinador y moderador de sesión:* The interplay between species coexistence and abiotic factors: community ecology (general session GSC). III SIBECOL & XVII AEET Meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
3. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Montoya D. How does warming affect the coexistence mechanisms of recovering communities? III SIBECOL & XVII AEET meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
4. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. `Theory < data` for community ecology. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Abril de 2025).
5. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Godoy O. Environmental variability and the mechanisms behind species persistence. XV AEET National Conference (Plasencia, España; Octubre de 2021).
6. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. The consequences of nitrogen enrichment and foliar pathogens for multispecies coexistence in grasslands. Festival of Ecology BES (En línea debido a la pandemia de COVID-19; Diciembre de 2020).

7. *Presentación de póster:* **Granjel RR**. Coexistence and VOC-mediated plant–plant communication in response to insect herbivory (CoVOCom). XVII ECOFLOR Meeting AEET (Bilbao, España; Marzo de 2020).
8. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. The struggle for coexistence: Studying biodiversity beyond pairwise interactions. Universität Bern (Berna, Suiza; Octubre de 2019).
9. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Gross N, Godoy O. How does the interaction network determine the herbivory effects on plant coexistence? 1st SIBECOL Meeting (Barcelona, España; Febrero de 2019).
10. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Arroyo J, Godoy O. How do biotic interactions and environmental conditions shape species coexistence? Ecology Across Borders 2017 (Gante, Bélgica; Diciembre de 2017).

C.3. Proyectos de investigación

1. ChEMISt: Unveiling the factors shaping agroecosystem stability under global change: phytochemistry, functional traits, and multitrophic interactions. Ref. 24-C1-Agro-TNA-032. AgroServ Transnational Access, Horizon Europe. Co-IP: Lucille T. S. Chrétien y Daniel Montoya, en BC3 (España); 2024–2026. Valor estimado: 85.000 €. Acceso concedido a instalaciones y servicios analíticos: CNRS-SETE (Francia) y CZU (República Checa). En ejecución.
   > Conecto mi investigación sobre coexistencia y ecología química mediante experimentos y trabajo de campo que aprovechan la infraestructura de RECODYN.
2. RECODYN: Ecosystem recovery dynamics and their response to climate change and habitat fragmentation. Ref. 101043548. ERC Consolidator Grant, European Research Council. IP: Daniel Montoya, en BC3 (España); 2023–2027. Financiación total: 1.999.315 €. En ejecución.
   > Desarrollo modelos bayesianos con datos experimentales para estudiar cómo las interacciones entre plantas influyen en la recuperación de las comunidades ante el calentamiento.
3. SISMiC: The role of simple interactions in the stability and function of microbial communities. Becas de Investigación Predoctoral, Fulbright España y Junta de Andalucía. IP: Rodrigo R. Granjel, en North Carolina State University (EE. UU.; grupo de William Petry); 2022–2023. Financiación total: US$23.660. Finalizado.
   > Concebí este proyecto para comprender cómo unas reglas sencillas de ensamblaje dan lugar a ecosistemas complejos y funcionales, utilizando experimentos de laboratorio con comunidades microbianas.
4. CoVOCom: Coexistence and chemical communication between plants in response to insect herbivory. Proyectos de Jóvenes Investigadores en Ecología (“Tomando la iniciativa”), Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). IP: Rodrigo R. Granjel, en Universidad de Sevilla y MBG-CSIC (España); 2020. Financiación total: 2.000 €. Finalizado.
   > Mi primer proyecto como investigador principal independiente. Combinó mis dos principales intereses, las interacciones y la coexistencia, para comprender cómo las plantas persisten ante la herbivoría mediante la comunicación química.
5. MeDiNaS: Mecanismos de mantenimiento de biodiversidad en ambientes variables. Ref. RTI2018-098888-A-I00. Plan Nacional de I+D+i / Retos Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Oscar Godoy, en Universidad de Cádiz (España); 2019–2021. Financiación total: 105.270 €. Finalizado.
   > Dirigido por mi director de tesis. Contribuí al trabajo de campo y a las discusiones como miembro del equipo de trabajo.

C.4. Transferencia de conocimiento y tecnología

Desarrollé software para estimar interacciones entre especies mediante regularización lasso y calcular diferencias estructurales de nicho y aptitud, publicado con licencia MIT (2026; doi: 10.5281/zenodo.23054165).

En 2019, realicé un peritaje biológico para un procedimiento judicial ante el juzgado de Padrón (Galicia, España), evaluando aspectos ambientales y posibles implicaciones para la salud pública asociados a la fauna urbana en un edificio residencial.